

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

PLPS Internal

A. Informasi Kegiatan Magang

Nama Kegiatan :		
Nama Instansi/ Perusahaan	Unit/ Bagian/ Divisi/ Departemen	Posisi
Coe Metaverse Research & Experience Center (MREC)	-	AI Engineer

B. Capaian Pembelajaran

Deskripsi Pekerjaan/ Aktivitas	Capaian Pembelajaran
Pengembangan Aplikasi Berbasis LLM dan Desain Rekayasa Prompt: Mahasiswa bertanggung jawab untuk merancang, menguji, dan mengintegrasikan model bahasa besar (LLM) ke dalam aplikasi simulasi interaktif yang dikembangkan oleh MREC. Fokus utama pekerjaan ini adalah melakukan rekayasa prompt (prompt engineering) yang efektif, aman, dan kontekstual. Mahasiswa akan merancang system prompt, menerapkan metode few-shot prompting, serta membangun mekanisme penyaring (guardrails) untuk meminimalkan respons tidak relevan atau halusinasi informasi. Pekerjaan ini juga mencakup pengembangan konektor API antara model LLM cloud (seperti OpenAI GPT atau Anthropic Claude) dengan game engine Unity menggunakan protokol komunikasi asinkron seperti REST API atau Unity Web Request. Aplikasi praktis dari deskripsi kerja ini adalah penciptaan logika interaksi dinamis untuk avatar 3D yang dapat bertindak sebagai pasien simulasi medis (pelatihan keperawatan), asisten virtual perbankan, atau pemandu virtual MREC.	Penguasaan Prompt Engineering, Alur Integrasi API, dan Manajemen Konteks: Mahasiswa memiliki kemampuan kognitif dan praktis untuk menganalisis kebutuhan interaksi percakapan serta menerjemahkannya ke dalam instruksi prompt yang efisien dan andal. Mahasiswa juga menguasai teknik manajemen status (state management) untuk menjaga konteks percakapan multi-turn yang dinamis, memahami arsitektur transmisi data JSON, serta mampu mengimplementasikan penanganan kesalahan (error handling) konektivitas jaringan pada aplikasi Unity secara real-time.
Pembangunan Alur Kerja Otomatisasi dan Integrasi Model Context Protocol: Mahasiswa bertugas untuk mengonfigurasi dan membangun server Model Context	Perancangan Sistem Otomatisasi Kode dan Protokol Integrasi Agen AI: Mahasiswa mampu mendesain dan mengimplementasikan arsitektur integrasi

Protocol (MCP) guna menciptakan jembatan komunikasi dua arah antara agen kecerdasan buatan (seperti Cursor IDE atau Claude) dengan lingkungan editor Unity. Lingkup pekerjaan mencakup penulisan skrip integrasi (plugin tools) menggunakan SignalR dan protokol komunikasi standar (STDIO/HTTP) untuk mengekspos API internal Unity ke server MCP. Melalui sistem ini, mahasiswa akan merancang alur kerja otomatisasi pengembangan (workflow automation) yang memungkinkan agen AI mengeksekusi perintah manipulasi scene secara langsung, seperti membuat dan menyusun GameObject, mengubah properti transform, mengotomatiskan pembuatan skrip C#, mengatur penamaan aset, serta mengintegrasikan Unity Test Runner untuk melakukan pengujian otomatis.	sistem berbasis Model Context Protocol (MCP). Mahasiswa menguasai pemanfaatan pustaka refleksi C# dan compiler Roslyn untuk memungkinkan modifikasi kode secara runtime oleh agen kecerdasan buatan. Selain itu, mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengonfigurasi alat bantu pemrograman cerdas (AI co-pilot) guna mempercepat siklus pengujian produk simulasi imersif.
Eksperimen, Evaluasi, dan Optimasi Model Machine Learning untuk Kebutuhan Produk: Mahasiswa bertanggung jawab dalam melakukan pengujian, penyesuaian (fine-tuning) ringan, serta optimasi performa model Machine Learning non-generatif maupun model pendukung interaksi real-time di lingkungan lokal (on-premise/edge). Pekerjaan ini meliputi implementasi sistem NLP lokal untuk klasifikasi intensi pengguna, integrasi pustaka Speech-to-Text (STT) untuk pengenalan suara pengguna, dan Text-to-Speech (TTS) untuk sintesis suara avatar. Mahasiswa juga bertugas melakukan pengujian kinerja model AI (profiling latensi, alokasi memori, dan beban komputasi CPU/GPU) serta melakukan kompresi model (kuantisasi) agar model-model tersebut dapat dijalankan secara efisien di sisi perangkat pengguna (edge computing), terutama untuk target platform mandiri (standalone VR headsets) seperti Meta Quest atau HTC Vive.	Metodologi Evaluasi Model ML dan Rekayasa Optimasi Sistem Lokal: Mahasiswa memiliki keahlian dalam menggunakan metrik evaluasi Machine Learning untuk mengukur akurasi, presisi, recall, dan latensi model. Mahasiswa juga menguasai teknik optimasi model menggunakan framework seperti ONNX Runtime di Unity, serta terampil melakukan sinkronisasi antara visualisasi animasi ekspresi wajah avatar 3D (lip-sync) dengan output audio TTS secara asinkron untuk menjamin kenyamanan visual pengguna.

C. Bentuk Pembelajaran Program/Kegiatan

Bentuk pembelajaran program magang untuk posisi AI Engineer di Metaverse Research and Experience Center (MREC) mengadopsi kerangka pembelajaran berbasis riset terapan (applied research) dan penyelesaian proyek nyata (project-based learning). Selama program berlangsung, mahasiswa diposisikan sebagai bagian integral dari tim riset multidisiplin dan bekerja sama dengan Unity Developer, 3D Artist, dan Subject Matter Expert. Mahasiswa pada posisi AI Engineer di Metaverse Research and Experience Center (MREC) akan mempelajari proses analisis kebutuhan fungsional kecerdasan buatan, perancangan arsitektur data percakapan berbasis cloud dan lokal, rekayasa prompt tingkat lanjut untuk meminimalkan halusinasi informasi, serta integrasi teknologi Model Context Protocol (MCP) untuk menciptakan otomatisasi di lingkungan pengembangan Unity. Mahasiswa juga terlibat aktif dalam eksperimen model machine learning untuk kebutuhan produk, seperti model visualisasi gestur dinamis dan penyelarasan audio-ke-animasi avatar. Pengalaman belajar ini dirancang untuk memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana teknologi kecerdasan buatan diimplementasikan dalam skenario dunia nyata, seperti simulasi pelatihan komunikasi terapeutik medis dan asisten virtual cerdas..

D. Rubrikasi Penilaian Program/Kegiatan

No	Komponen Penilaian	Daftar Nilai		
		Angka 1-100	Huruf	Keterangan
Etika Profesional				
1	Disiplin	...	...	...
2	Integritas	...	...	...
3	Tanggungjawab	...	...	...
4	Sikap Profesional	...	...	...
5	Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)	...	...	...
6	... (opsional)	...	...	...
Soft Skills				
1	Kerja Sama Tim	...	...	...
2	Komunikasi	...	...	...
3	Adaptabilitas	...	...	...
4	Pemecahan Masalah	...	...	...
5	Inisiatif	...	...	...
6	... (opsional)	...	...	...
Hard Skills *				
1	Penguasaan Bahasa Pemrograman & Framework AI	...	...	...
2	Pengolahan & Rekayasa Data (Data Preprocessing & Engineering)	...	...	...
3	Pengembangan & Optimasi Model AI (Machine/Deep Learning)	...	...	...

4	Deployment & Integrasi Model (AI Model Lifecycle)	...	...	...
---	---	-----	-----	-----

* Disesuaikan dengan kompetensi

E. Ketentuan Peserta dan Persyaratan Kompetensi yang dibutuhkan

-Kemampuan Pemrograman: Menguasai bahasa pemrograman Python (untuk manipulasi data dan pemrosesan AI) serta memiliki pemahaman dasar atau kesediaan mempelajari bahasa C# (untuk integrasi Unity).

-Dasar Teoretis AI/ML: Memiliki pemahaman yang kuat mengenai konsep dasar Machine Learning, pemrosesan teks (NLP), jaringan saraf tiruan (neural networks), dan arsitektur model transformer.

-Keterampilan LLM & API: Pernah melakukan eksperimen menggunakan API LLM (seperti OpenAI, Anthropic, atau Gemini) dan memahami teknik dasar prompt engineering.

-Dasar Game Engine (Nilai Plus): Memiliki pengetahuan dasar mengenai navigasi editor Unity dan manipulasi GameObject di dalam scene adalah nilai tambah yang signifikan.

-Pemecahan Masalah & Riset: Memiliki ketertarikan tinggi pada riset teknologi baru, kemampuan berpikir logis dan analitis yang kuat, serta mampu bekerja secara mandiri maupun kolaboratif.

F. Timeline Pelaksanaan Program

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Onboarding, Pengenalan standard operating procedure (SOP) & Infrastructure Setup	✓					
2	Analisis Kebutuhan Sistem, Pemetaan Arsitektur Data, dan Desain Integrasi Model (C#/Python)	✓	✓				
3	Implementasi & Desain Prompt Engineering untuk Avatar Interaktif serta Integrasi LLM (REST API/Unity Web Request)		✓	✓			
4	Integrasi Sistem NLP, Speech-to-Text (STT), Text-to-Speech (TTS), dan Penyelarasan Animasi Avatar 3D			✓	✓		
5	Pembangunan Workflow Otomatisasi				✓	✓	

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
	Pengembangan dan Server Model Context Protocol (MCP) untuk Akses Resource Unity						
6	Eksperimen, Fine-tuning Ringan, dan Optimasi Model Machine Learning untuk Kebutuhan Produk				✓	✓	
7	Deployment Model AI, Sinkronisasi Cloud/Edge API, dan Kompilasi Sistem ke Target Platform (AR/VR/Web/Desktop)					✓	✓
8	Pengujian Latensi AI, Validasi Respons Avatar (Accuracy, Hallucination Mitigation), dan Perbaikan Bug					✓	✓
9	Finalisasi Dokumentasi Teknis Model AI, Evaluasi Kinerja Model, & Penyusunan Laporan Akhir Magang						✓

G. Perhitungan Working Hours.

Pengisian disesuaikan dengan aktivitas yang dikerjakan selama kegiatan (1 sks setara dengan 2.720 menit)

No.	Aktivitas / Kegiatan	Hari	Menit	Total Menit	Total Jam
Fondasi & Analisis Arsitektur Sistem AI					
1	Onboarding, Pengenalan SOP Riset & Infrastructure Setup (AI/LLM API & Environment)	10	300	3000	50
2	Analisis Kebutuhan Sistem, Pemetaan Arsitektur Data, dan Desain Integrasi Model (C#/Python)	60	300	18000	300
Pengembangan Model AI & Integrasi LLM					
1	Implementasi & Desain Prompt Engineering untuk Avatar Interaktif serta Integrasi LLM (REST API/Unity Web Request)	40	240	9600	160
2	Integrasi Sistem NLP, Speech-to-Text (STT), Text-to-Speech (TTS), dan Penyelarasan Animasi Avatar 3D	20	240	4800	80
Arsitektur MCP & Workflow Otomatisasi					
1	Pembangunan Workflow Otomatisasi Pengembangan dan Server Model Context Protocol (MCP) untuk Akses Resource Unity	20	240	4800	80
2	Eksperimen, Fine-tuning Ringan, dan	20	240	4800	80

No.	Aktivitas / Kegiatan	Hari	Menit	Total Menit	Total Jam
	Optimasi Model Machine Learning untuk Kebutuhan Produk (e.g., Klasifikasi/Deteksi)				
Deployment, Validasi, & Pelaporan Teknis					
1	Deployment Model AI, Sinkronisasi Cloud/Edge API, dan Kompilasi Sistem ke Target Platform (AR/VR/Web/Desktop)	10	300	3000	50
2	Pengujian Latensi AI, Validasi Respons Avatar (Accuracy, Hallucination Mitigation), dan Perbaikan Bug	10	300	3000	50
3	Finalisasi Dokumentasi Teknis Model AI, Evaluasi Kinerja Model, & Penyusunan Laporan Akhir Magang	10	300	3000	50
Total hari		130	Total menit	54000	900
Total SKS					20